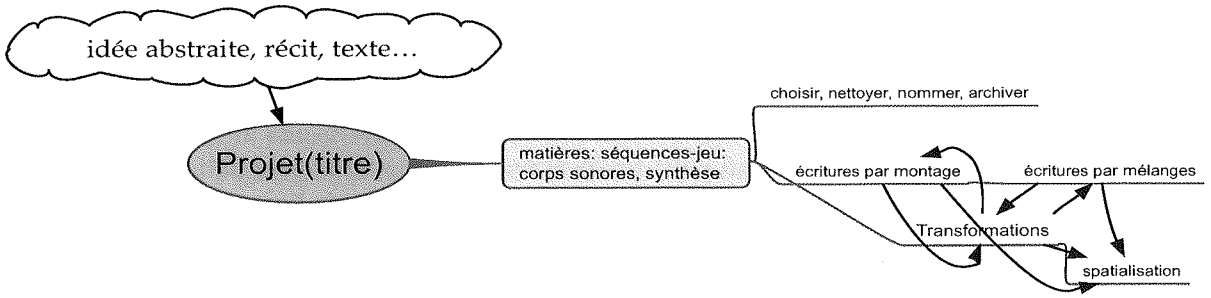
Afin d'en avoir une vision d'ensemble, voici un tableau qui évoque les différentes étapes de travail en studio, c'est un travail lent et précis qui permet de remettre vingt fois sur le métier son ouvrage. Évidemment, ce tableau est indicatif, chaque compositeur ou artiste sonore se forge sa propre méthode.



CHAPITRE 1 : les modèles énergétiques

Ce chapitre est sans aucun doute le plus fondamental et original de ce traité. Il puise ses ressources chez Pierre Schaeffer (le vocabulaire descriptif des sons entendus), François Bayle (quelques notions qui caractérisent l'acousmatique) et Guy Reibel (la séquence-jeu, l'importance du geste).

PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL

La séquence-jeu[9]

Il s'agit là d'un moyen, simple et efficace, de pénétrer immédiatement au cœur du musical, par une relation expressive, personnelle au son, dans la continuité improvisée d'une séquence balisée par la mémoire, dans l'exploration et le jeu, orienté par une contrainte musicale, sur un ou plusieurs corps sonores, dans l'aller-retour constant entre le faire et l'entendre[10], dans la relation main/oreille[11], bref, dans cette relation si particulière d'un instrumentiste à son instrument.

Séquence-jeu et énergie

Les quatre paramètres du son de la musique acousmatique :
Non plus : hauteur, rythme, durée, timbre,
Mais : Énergie-mouvement, morphologie, espace, couleur (spectre).

---

[9]https://denisdufour.fr/musiques-electroacoustiques-definit: une excellente explication de ce concept particulier, par Denis Dufour :
« La notion de séquence-jeu a été développée par Guy Reibel dans le cadre de son enseignement de la musique électroacoustique au CNSMD de Paris à partir de 1975 pour sortir de la logique d'écriture par montage d'objets sonores ou de l'utilisation de trames informes et redonner vie au geste instrumental.
Pour réaliser une séquence-jeu (électroacoustique), il faut un exécutant, un corps sonore, un microphone et un enregistreur. Ce n'est qu'après avoir expérimenté toutes les possibilités de ce corps sonore, en relation avec le meilleur emplacement possible du micro, que l'exécutant détermine le paramètre dont il va tirer, par des gestes maîtrisés, une "écriture" variée. Respectant ainsi le principe de permanence-variation propre à tous les instruments, il va jouer sa phrase selon un déroulement exempt de toute velléité de construction arbitraire, de tout langage établi, portant toute son attention sur le seul paramètre choisi, les autres n'évoluant, naturellement ou accidentellement, qu'en fonction de celui-ci. Il s'agit en quelque sorte d'une improvisation très cadrée, non pensée comme une composition mais comme une écriture, où le détail des inflexions, des nuances, des élans, des profils mélodique, rythmique et dynamique, etc. forme un phrasé comparable à celui d'une ligne de contrepoint d'école que nulle répétition, nulle stagnation, nul parti-pris arbitraire ne viendraient freiner, rompre ou dévier.
Pour résumer, une séquence-jeu est une phrase musicale enregistrée, de deux à trois minutes, obtenue par une continuité d'exécution à partir d'un mode de jeu unique sur un seul corps sonore et dont le déroulement toujours renouvelé respecte les caractéristiques "naturelles" du dispositif. »

[10] Schaeffer P. 1966, rééd. 1977, Traité des objets musicaux. Paris : Seuil p.37

[11] Bayle, F. 1993, musique acousmatique "propositions...positions". Paris : Buchet/Chastel p.17

IDÉES-FORCES : Séquence-jeu et geste

Au début, en rapport avec le Traité des Objets Musicaux, pour composer il manquait, dans la recherche de Schaeffer, la notion de séquence-jeu, qui reflète une évolution dans la jeune histoire des musiques électroacoustiques.

Jusque 1966 : les objets sonores (ceux de la perception, à ne pas confondre avec les corps sonores, ceux du jeu musical)[12] permettent l'analyse descriptive.

On a alors constaté une frustration, un pensum.

En découle la nécessité de fabriquer une situation où l'invention puisse vraiment se développer et non fabriquer des unités de son différentes, les unes à côté des autres : « bazar » sonore (selon Guy Reibel)

— L'importance du geste s'associant à l'invention musicale : L'action sonore n'est pas innocente, donc la meilleure forme en est la séquence.

Les phénomènes musicaux sont placés dans un contexte, avec une progression d'un état à un autre.

— La notion essentielle de jeu.

Le geste matérialise l'intention musicale intérieure.

Le geste devient source d'inspiration.

— les corps sonores : non plus camouflage des objets « bidules » mais imaginer de nouveaux dispositifs en évitant l'ambiguïté des instruments traditionnels utilisés en dehors de leur meilleure capacité et non construits pour les énergies mises en œuvre, qui relèvent d'une pensée musicale différente.

Ce qui est intéressant, dans le cadre des séquences-jeu :

— les modèles naturels : la plupart relèvent de la physique des corps solides ou liquides. Ce sont des archétypes, une des notions inhérentes à la musique acousmatique.

— description des gestes en rapport avec les sons.

Gestes continus.

Gestes à caractère périodique (répétition à long terme).

Gestes à caractère répété.

Gestes hésitants, équilibre (entre continu et autres).

Gestes globaux sur dispositif (rebonds, oscillations).

Les micros observent le résultat et y participent.

— importance des gestes et du dispositif mis en place avec le(s) corps sonore(s) et sa relation avec le microloupe, enregistré et écouté à travers le casque porté par la personne qui improvise.

LE GESTE

C'est la traduction de quelque chose de profond, d'intime, comme le jeu, décrit par Jean Piaget[13] d'un jeune enfant qui découvre intuitivement les multiples variations, notamment sonores, d'un jouet qu'il fait inlassablement tomber.

Le contact avec le corps sonore laisse apparaître alors une musicalité à la source, primitive et sensible, naturelle, et non une composition, qui est l'ordonnance formelle du sensible.

Commentaires

S'impliquer, écouter avec tout le corps. Faire apparaître les racines, les comportements intimes corporels souvent dépassés, et éliminés par l'éducation, la vie.

La répétition est un parti pris différent de la musique de l'instant, improvisée.

---

[12] Objet sonore : ce que j'entends, l'objet de ma perception, qui est entièrement dé-corrélé du corps sonore grâce auquel le son est produit. Un même corps sonore produit des dizaines d'objets sonores différents tels qu'ils sont décrits et catalogués dans le Traité des objets musicaux de Schaeffer, et définis de manière plus condensée dans : Chion, M. 1983, guide des objets sonores. Paris : INA/Buchet-Chastel, p.177

[13] Le stade de l'intelligence sensori-motrice dure de la naissance à deux ans. À partir de réflexes simples et d'habitudes acquises, le stade sensorimoteur aboutit à la construction de conduites de plus en plus structurées et complexes. Ce stade est caractérisé par la construction du schème (forme de connaissance qui assimile les données du réel et qui est susceptible de se modifier par l'accommodation à cette réalité), de l'objet permanent et la construction de l'espace proche (lié aux espaces corporels). Lors des stades suivants, l'enfant reconstruit en pensée et en représentation ce qui lui était acquis lors du stade de l'intelligence sensori-motrice.

Être observateur, être agissant et agir par le phénomène sonore, la rétroaction de l'écoute ; le Faire et l'Entendre schaefférien.
Jouer de la surprise et de son originalité : si je suis (pré) déterminé, je ne découvre rien.
La musicalité vient du jeu gestuel.
Ne pas se contenter d'observer les réactions d'un dispositif choisi.
Geste ouvert, pas trop en retrait.

POINT DE VUE MUSICAL

Effort de localisation d'une idée musicale, la varier, la travailler pour elle-même, faire émerger l'invention du geste et de la mémoire.
Les séquences sont courtes (jusque 3, 4 minutes), sans forme déterminée.
On doit sentir l'implication mentale et gestuelle intéressante à écouter.
C'est ici que la *démarche concrète* prônée par Schaeffer prend tout son sens : ne rien prévoir, pas de plan préétabli (le « hors champ » de Xenakis) mais faire évoluer la séquence, par la mémoire de ce qui a déjà été réalisé, vers un futur incertain, en vivant intensément le moment présent.

Exemples

Percussion-résonance
Rapport entre résonance et geste modulant, rapport très instrumental

Frottement
Geste le plus "primitif", proche du corps, dont la qualité détermine directement celle du son

Accumulation de corpuscules (à la limite du frottement appuyé)
Geste global, dominateur, minimal par rapport à la densité d'évènements générés

Oscillation
Geste de déclenchement et observation

Balancement
Geste qui relance et modifie

Rebond
Modèle un peu semblable à l'oscillation par geste de déclenchement (les oscillations sont plus rapides et entre deux pôles, à vitesse constante, les rebonds jouent sur un seul pôle à vitesse progressive et peuvent être interrompus et relancés)

Flux
Geste minimal et progressif qui tient plus compte de l'écoute attentive (en zoom allant du global homogène au détail varié) que du geste lui-même.

Pression-déformation, flexion
Conséquence d'une force réelle ou simulée. Geste souvent en aller-retour

Rotation
Une chaîne acoustique ou plusieurs chaînes : gestes répétitifs

Spirale
Geste répétitif, avec variations de vitesse. Geste volontaire

POINT DE VUE TECHNIQUE

En commençant la formation par des séquences-jeux, on aborde le studio simplement, avec initiation à la prise de son (caractéristiques différentes des microphones et de leurs placements) et au montage (nettoyage simple. Les micros électrostatiques avec leur préampli si on ne dispose pas d'une console avec alimentation fantôme, une paire d'excellents haut-parleurs (monitors de studio) et un excellent casque doté d'un bon rendu spatial et fréquentiel, le tout relié à une carte-son et à l'ordinateur permettront un bon démarrage du travail. Éviter l'écoute par les seuls petits haut-parleurs de l'ordinateur.

Méthode de travail

Choix du ou des corps sonores en fonction du modèle énergétique travaillé. Attention au fait qu'un même corps sonore et surtout un même instrument musical peut, selon les gestes, produire des catégories énergétiques très différentes.
Par exemple, le piano peut générer à la fois : percussion-résonance, frottement, rebond, rotation, flux...
Choix du dispositif : relation entre la source et sa captation. Nombre de micros [mono, stéréo (quelle technique ?), multiphonique], distance fixe (micro[s] sur pieds) ou mobile (mouvement de la source ou mouvement microphonique).
L'écoute au casque, en direct, est indispensable. Si plusieurs intervenants sont nécessaires, ceux qui manipulent les corps sonores écoutent les sons au casque, écoute qui est très différente de l'écoute acoustique, grâce à « l'effet de loupe » du microphone.

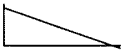
Deux méthodes

1. Étude préalable des possibilités du dispositif puis enregistrement d'une ou plusieurs séquences. Réécoute et choix de la meilleure. Montage limité à l'élimination des défauts techniques.
2. Enregistrement en continu de tous les essais. Réécoute et choix des meilleurs moments assemblés ensuite par montage.

LES ÉNERGIES

Le *modèle énergétique* permet d'être déjà dans un univers musical déterminé, basé pour la plupart sur des modèles physiques. C'est un *archétype* (notion fondamentale en conduite d'écoute acousmatique).
Il s'agit de réaliser une séquence faisant apparaître une idée musicale en rapport avec le modèle.

Percussion-résonance

Modèle morphologique : 
Mode de production sonore le plus général, le plus instrumental.
Qu'est-ce qu'un instrument (lutherie) ou un corps sonore ? : excitateur, résonateur, diffuseur.
Sons instrumentaux : excitation — attaque et sa conséquence.
Modèle naturel le plus général qui soit : attaque, chute de l'attaque, entretien, chute. Plus connu en anglais par attack, decay, sustain, release, ADSR. C'est un modèle instrumental.

Méthode de travail

La percussion-résonance est une énergie à bien étudier du point de vue de sa résultante sonore, souvent « masquée » par le geste, et la tradition rythmique associée à la percussion. Le couple « *faire/entendre*[14] » de Pierre Schaeffer prend ici tout son sens.
C'est tout le dispositif micro/haut-parleurs qui compte. Il est donc primordial d'y intégrer le mouvement du micro (geste musical) pour une utilisation du dispositif percussion/mouvement du micro.

Jeu dans la résonance

La résonance est la résultante de la percussion, son <halo harmonique>[15]
La résonance donne sa couleur à l'attaque : pour changer ses harmoniques, il faut changer la forme du résonateur.
La modulation de la forme de la résonance est également possible par le jeu gestuel avec le micro.
L'utilisation du micro-contact rend le son comme écrasé, sans troisième dimension, il en résulte un espace haptique à l'image d'un bas-relief égyptien : tout est sur un même plan.

Jeu par les excitateurs

On observe les phénomènes provoqués par différents types d'excitateurs sur le même corps sonore, comme variations sonores des attaques et des résonances.

Commentaires

La trompette a une attaque dure et une résonance entretenue ; le piano a une attaque dure et une résonance en chute immédiate, sans entretien dont on ne contrôle pas la chute, sauf par le jeu de pédale ; le violon a une attaque douce, et un entretien contrôlé, sans chute, sauf celle définie par l'acoustique du lieu ; les percussions sèches ont une attaque brève, d'amplitude forte, sans entretien, avec chute rapide.
Le facteur <*dynamique*> (amplitude) et le critère morphologique <*halo harmonique*> entrent en jeu comme variation perceptive de la percussion-résonance, de même que les critères d'attaque, et d'entretien.

Exemples sonores

Ivo Malec, *Attaqua*, 4:58
François Bayle, *Énergie libre, Énergie liée*, 1:56
Annette Vande Gorne, *TAO*, 4e élément : *Métal*, 0:49
Michael Obst, *Metal drop music*, 0:31
Bernard Parmegiani, *De Natura Sonorum 4 : Dynamique de la résonance*, 2:53
Pierre Schaeffer, *Étude aux allures*, 0:51
Jonty Harisson, *Klang*, 2:15

---

[14] Schaeffer P. 1966, rééd. 1977, Traité des objets musicaux. Paris : Seuil p.37
[15] *Ibidem* pp.516-517

Frottement-granulation

Frottement : énergie brute entre 2 surfaces qui se rencontrent.
C'est un modèle gestuel, de mouvement : une représentation mentale du geste basée sur le connu : cf Jean Piaget[16]. Cette représentation est proprio-perceptive.
Il s'agit de passer d'un état glissant à un arrêt, d'envisager tous les états, les équilibres instables (les grains) entre ces deux pôles.
Il y a un rapport direct entre intention, geste et sons résultants.
La signification profonde, affective est dans le geste : pour le musicien comme pour le danseur, le peintre ou le sculpteur, l'émotion est transmise par la qualité et le vécu intense des gestes physiques qui expriment un ressenti.

Méthode de travail

C'est un modèle global, on le pense plus en séquence-jeu assez improvisé. On se laisse guider par le geste et l'écoute au casque. Le couple main — oreille[17] trouve toute sa justification dans ce modèle énergétique du frottement.
Prise de son des corps sonores en rapport direct avec le corps humain.
Le micro fait partie de l'instrument (ou de la façon de tenir l'instrument)
Passer du lisse au granuleux et au ponctuel.
Le granuleux est un type d'énergie qui résulte d'un effort :
La personne qui écoute va le ressentir, avec son propre corps, car elle a une connaissance proprio-perceptive des mêmes mouvements.
Retenir les choses, les laisser aller.

Commentaires

Le frottement génère un rapport ligne-point (cf. Paul Klee[18]).
La dynamique de la ligne, la dynamique du point et tous les phénomènes intermédiaires : passer d'un état à un autre d'un même phénomène, la ligne étant le repos, le relâchement du point itératif.
Calibre des points entre eux, calibre des lignes entre elles.
Dynamique du mouvement, qui n'est pas nécessairement « rectiligne ».
Le frottement est l'énergie qui laisse le plus passer l'idée du mouvement.
C'est une énergie la plus primaire, la plus primitive, la plus proche des enfants entre 0 et 2 ans.

Le facteur <*vitesse*> et le critère typologique de matière <*grain*> entrent en jeu comme variation perceptive du frottement, de même que le critère d'entretien <*itératif*> : entretien du son découpé et répété.

Exemples sonores

Pierre Henry, *Variations pour une porte et un soupir*, 1:49
Pierre Henry, *Le voyage : souffle 1 et souffle 2,* 2:44; 1:54
Bernard Parmegiani, *De Natura Sonorum* : *étude élastique*, 2:28
Bernard Parmegiani, *Dedans-dehors* (lointain-proche), au début, 5:09
Bertrand Dubedout, *Aux lampions,* 3e mouvement *Sous les planches,* 1:33
Annette Vande Gorne, *TAO*, 2e élément : *Feu* (début), 1:45
Philippe Mion, *Confidence*, 1:28
Henri Kergomard, *Plume de roche,* 3:31
Helmut Lachenman, *Pression* pour vlc, 3:06
Helmut Lachenman, *Dal Niente* (intérieur III) pour clarinette, début, 1:46
Luigi Ceccarelli, *Cadenza, esplosa* 2:47

---

[16] https://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/UVLibre/0001/bin66/textes/theoa.htm
[17] Bayle, F.1993, musique acousmatique "propositions...positions". Paris : Buchet/Chastel p.17
[18] Klee, P. 1968, Théorie de l'art moderne. Genève : Denoël-Gonthier

Accumulation de corpuscules

Synthèse granulaire : les grains sont au-dessus du seuil de perception auditive
Modèle beaucoup plus global, modèle de corpuscules fonctionnant en accumulation.
Modèle-image : Selon l'échelle de perception, une même source sonore devient un objet corpusculaire, ou par exemple un flux :
La mer (proche=corpuscules, loin=flux), l'eau (idem).
Une foule sur un terrain de football (loin=corpuscules, proche=événements détaillés, cris, etc.).
Le vent dans les feuilles (proche=corpuscules, loin=flux).
On écoute l'évolution globale de l'ensemble des grains.
Mode de fonctionnement dans la durée par accumulation ; Processus et non formes.
On peut entendre les mini-particules qui ressortent de l'ensemble (par exemple, celles générées par le papier aluminium) en privilégiant l'aigu.
Corpusculaire global : accumulation d'atomes.
Le critère de matière *<grain>*, de *<masse>* (occupation du champ des hauteurs), son *<calibre>* (gros à très fin) et la *<densité>* des accumulations sont des facteurs de variations perceptives de l'accumulation de corpuscules. Le courant « noise » des musiques électroniques en est la meilleure illustration.

Commentaires

À noter ici une différence entre frottement et accumulation de corpuscules : Si le frottement génère des grains « individuels » ou itératifs, ou du grain tellement fin qu'il se rapproche de l'entretien lisse du son, l'accumulation de corpuscules, plus globale, génère des masses de grains telles que la perception porte plus sur le couple *forme/matière* de Pierre Schaeffer[19] que sur le détail des granulations. Ici aussi, le critère *<masse>* est important.

Exemples sonores

Barry Truax, *Riverrun* (synthèse granulaire), 4:25
Guy Reibel, *Granulation-sillage : Granulation,* 4:17
Annette Vande Gorne, *TAO*, 1er élément, *Eau,* 3:08
Annette Vande Gorne, *TAO*, 2e élément, *Feu,* 0:37
Bernard Parmegiani, *Dedans, Dehors : métamorphoses*, 6:20
Bernard Parmegiani, *Rouge Mort : Thanatos, derniers jeux* 5:13. Mode de fonctionnement en oscillation.
Iannis Xenakis, *Concret PH,* 2:44
Iannis Xenakis, *La légende d'Eer* (octophonique) = Immersion-sensation, 5:24
Iannis Xenakis, *Piktoprakta* pour orchestre, 0:20
Bernard Fort, *Fractal V*, 1:10
François Bayle *Match nul*, « *L'expérience Acoustique* », chap. *L'Aventure du Cri,* 1:42
François Bayle, *Bâton de pluie*, 1:06
François Bayle, *Paysage, personnage, nuage*, 0:57
Michèle Bokanowski, *Tabou*, 4:15
Denis Smalley, *Wind Chimes* (aussi percussion-résonance), 1:30
Robert Normandeau, *Murmures*, 2:13
Elainie Lillios *Deep fire,* 1:01
John Oswald, *Skindling Shadès,* 5:00
Pierre Henry, *Le livre des morts égyptiens 1-Navigation,* 1:21
Francis Dhomont, *Forêt profonde* : *Chambre de lumière*, 1:11
En cuerdas, 0:32
Les moirures ou *Moirures (vidéo-musique),* 1:14
Phœnix XXI, 1:05
Ricercare, 0:49
Convulsive, 0:36

[19] Schaeffer P. 1966, rééd.1977, Traité des objets musicaux. Paris : Seuil pp.399-403

Oscillation

Modèle mathématique : Loi qui décrit un phénomène physique : loi du pendule.
Dispositif énergétique fondamental qui entre en oscillation.
Oscillation : Deux pôles, entendus comme tels, avec un mouvement rapide et régulier, mécanique.
Geste de déclenchement puis observation de la loi : rencontre entre le geste et la loi, qui est le modèle.
La variabilité de la force du geste de déclenchement va déterminer la variété des sons résultants.
Le trille, joué très régulièrement, en est un exemple dans le jeu instrumental.
Les facteurs de variation sont <force de déclenchement, vitesse, densité, fréquence, spectre, espace Gauche-Droite, espace-plan de profondeur>.

Commentaires

Être dans le son et non dans le jeu d'un corps sonore qui apparaît alors dans toute sa dérision, car on reste à l'extérieur de l'écoute du son.
Moduler le geste par la loi.
La variabilité d'un modèle qui répond à une loi dépend donc des différents facteurs qui varient la loi, et non le son lui-même.
Donc, l'oscillation dépend du nombre, du poids, de l'emplacement des excitateurs, de la force appliquée sur les excitateurs, de la durée laissée à l'oscillation.

Exemples sonores

Bernard Parmegiani, *Pour en finir avec le pouvoir d'Orphée* : *l'oscillée,* 3:29
Annette Vande Gorne, *TAO,* 3e élément *Bois* : 3e partie à 7:08, 3:51
Annette Vande Gorne, *TAO*, 4e élément *Métal*, 2:59
Georgy Ligeti, *Continuum* pour clavecin, 3:57
François Bayle, « *L'expérience Acoustique* », *le langage des fleurs* : *Métaphore*, 3:25
François Bayle, *Grande Polyphonie* : 2e *polyphonie*, 4:54
François Bayle, *Camera oscura* : *vibrato,* 1:55
François Bayle, *Bâton de pluie,* 1:06
Virginie Kracht, *exercice d'oscillation*, 2:52

Balancement

Dispositif énergétique fondamental qui entre en oscillation.
Le geste est volontaire, en alternance, provoquant différents balancements ; vision d'une mécanique intéressante dans laquelle on intervient.
Balancement : 2 pôles comme points d'arrivée d'un mouvement plus lent, irrégulier, gestuel, dont on peut entendre le trajet entre les deux pôles.
Ce trajet, mouvement continu entre deux pôles, peut être celui d'une <*allure*>, critère d'entretien schaefférien[20].
Ce qui compte, c'est le comportement (alternance irrégulière), pas le son qui peut changer.
Les facteurs de variations sont <vitesse, densité, fréquence, spectre, espace Gauche-Droite, espace-plan>
Image-modèle : l'enfant poussé par un parent sur la vieille balançoire grinçante.

Commentaires

Gestes fins, cohérence sonore, reprise en main de la loi. Contrairement à l'oscillation, le geste reprend ici toute son importance puisque sa force, sa vitesse et le fait de laisser aller jusqu'au bout ou de relancer le balancement introduisent des variations qui entretiennent l'intérêt et l'éveil de l'écoute.

Exemples sonores

Guy Reibel, *Balancement* (extrait de *Granulation/sillage*), 3:49
François Bayle, *Bâton de pluie* (oscillation+balancement), 0:33
François Bayle, *Motion-émotion*, 1:14
François Bayle, *Camera Oscura* : *6e prélude*, 2:23
François Bayle, *Toupie dans le ciel* (pédale grave en balancement à partir de 2'30), 5:58
François Bayle, « *L'Expérience Acoustique* », *le langage des fleurs* : *Métaphore*, 3:35
Pierre Henry, *Variations pour une porte et un soupir : balancement*, 3:16
Randall Smith, *L'oreille voit*, 1:26, balancement spatial
Annette Vande Gorne, *Figures d'espace* : *Vagues*, 3:29

[20] Schaeffer, P. 1966, rééd.1977, Traité des Objets Musicaux. Paris : Seuil pp.556-560

Rebond

Modèle mathématique ; Loi qui décrit un phénomène physique : loi du rebond.
Rebond : mouvement répété sur un seul pôle, avec accélération progressive et prévisible des chocs (diminution progressive de la durée entre deux chocs).
Geste de déclenchement puis observation de la loi : rencontre entre le geste et la loi, qui est le modèle.
La variabilité de la force du geste de déclenchement va déterminer la variété des sons résultants.
La synthèse, ou le son à l'envers, permettent d'inverser le mouvement : décélération progressive. En mode « acoustique », le rebond produit un *profil mélodique*[21] vers l'aigu au fur et à mesure de l'accélération de la vitesse des rebonds (alors que la hauteur physique du rebond diminue).
Le facteur <*vitesse*> et le critère typologique <*halo harmonique*> et <*matière*> entrent en jeu comme variation perceptive du rebond.
Le critère d'entretien <*itératif*> est une répétition régulière, mécanique, sur un seul pôle comme le rebond, mais sans accélération de la vitesse.

Commentaires

Jeu avec un seul corps sonore, ou avec plusieurs ; sur une seule surface ou sur plusieurs dont les différences de matières varieront les couleurs des impacts et leur halo harmonique.
Jeu qui observe le déroulement mathématique du modèle jusqu'à son extinction, ou au contraire, qui donne une intention musicale en reprenant la chose en main (modèle gestuel), avec des hésitations, des variations d'amplitude, de densités d'évènements différentes.

En résumé :

Loi : accélération ou décélération régulière, prévisible sur un seul pôle d'impact.

Jeu : 1. Observation de la loi jusqu'à son extinction -2. « Reprise en main » de la loi -3. Multiplication des événements en rebond -4. Multiplication des surfaces/matières d'impacts.

Exemples sonores

Bernard Parmegiani, *De Natura Sonorum : pleins et déliés,* 4:40
François Bayle, *Onoma* : *Rebond,* 3:08
François Bayle, *Camera Oscura*, 4e prélude : *Toccata*, 1:11
François Bayle, *Tremblement de terre très doux : Paysage 1*, 3:23
Randall Smith, *Elastic Rebound*, 3:05
Panayotis Kokoras, *Anechoic pulse*, 2:02
Guy Reibel, *Variations en étoile*, 0:46
Francis Dhomont, *Vol d'arondes*, 1:12
Annette Vande Gorne, *Figures d'espace : ritournelles*, 0:36
Leonardo Espejo Santis, *Exercice de rebonds*, 2:02

[21] Trajet continu dans le champ des hauteurs.

Flux

Variation continue et lente : énergie « minimale », de type *homogène*[22], avec taux de variation minimum. Musicalement, il s'agit de maintenir et de resserrer l'écoute malgré l'absence de contours, le cadrage « vu de loin », le peu de moyens musicaux.
Le modèle en flux continu est peut-être l'image de marque la plus fréquente de la musique électroacoustique, en raison du débit continu caractéristique des instruments de synthèse analogique des années 70, et de l'absence de pulsations que leur construction par modules interconnectés permettait. C'est ce qui l'oppose, perceptivement, aux musiques instrumentales scalaires et/ou pulsées. La pulsation « beat » répétée sur une durée longue rejoint une perception de flux pour l'auditeur.

Se rappeler Héraclite, pour qui l'éternité est l'instant présent, qui change à chaque instant, et pourtant toujours le même, tel un fleuve.
Le facteur <*densité*> et le critère <*profil de masse*>[23] entrent en jeu comme variation perceptive du flux.

Commentaires

Le flux relève de la métamorphose : transformation par mutations successives, fondu-enchaînés[24]. Les musiques répétitives, le minimalisme américain sont caractéristiques d'une homogénéité temporelle en flux, avec transformations lentes par approximations successives.
Le flux est donc continu, c'est une trame[25] de durée « non convenable » (Schaeffer), longue. Le défi est de maintenir l'intérêt de l'écoute malgré un degré minimal de variation. Introduire des accidents permet de renouveler l'écoute.

Exemples sonores

François Bayle, *La main vide I : Bâton de pluie*, 2:07
François Bayle, « *L'expérience Acoustique* », *L'épreuve par le son : transparence du purgatoire* : écoute active, pédagogie de l'écoute. Temps présent, 3:23
François Bayle, *Concrescence*, 1er mouvement de « *La forme du Temps est un cercle* », 1:39
Bernard Parmegiani, *De Natura Sonorum : géologie sonore*. Un récit : Flèche du temps, téléologique, 4:34
Steve Reich, *The Desert Music, 3e mouvement* : même isorythmie sur séquences répétitives différentes, construites selon le même schéma, 7:00
Georgy Ligeti, *Continuum pour clavecin*, 3:57
Georgy Ligeti, *Coulée pour orgue*, 3:30
Georgy Ligeti, *volumina pour orgue*, 1:53
Georgy Ligeti, *Lux Æterna* pour 16 voix mixtes a capella, 9:29
Michel Redolfi, *The underwater park at sunset*, 4:07
Robert Murray Schäfer, 2e quatuor *Waves* : Allures. Récit actif, 1:06
Jean-François Laporte, *Mantra* : écoute passive. Temps présent, 5:01
François Bayle, *Univers nerveux*, 1:04
Virginie Kracht, *Exercice de Flux*, 5:48

---

[22] Schaeffer, P. 1966, rééd 1977, Traité des objets musicaux. Paris : Seuil pp.517-518
[23] Schaeffer, P. 1966, rééd 1977, Traité des objets musicaux. Paris : Seuil pp.542-543 changement continu de la masse
[24] Voir le chapitre consacré aux techniques d'écriture par mélange.
[25] Schaeffer, P. 1966, rééd 1977, Traité des objets musicaux. Paris : Seuil pp.455-557 continuité dans la durée.

Pression-déformation (flexion)

Énergie en aller-retour continu entre deux pôles. Force appliquée et retour de force : force continue, évolution et transformation (du spectre, en général, dans le cours du trajet).
Image-modèle : un verre retourné plongé et retiré de l'eau.
Instrument-modèle : le flexatone, la guimbarde ou la scie musicale.
On pourrait considérer le critère d'entretien d'un son en <*allure*> comme une flexion. Dans ce cas, l'allure devra être suffisamment lente et variée pour être perçue comme pression-déformation.
Le facteur <*vitesse*> et les critères <*profil de masse*> ou <*profil mélodique*> avec transformation/variation de l'<*enveloppe spectrale*> entrent en jeu comme variation perceptive de pression-déformation.

Commentaires

Le terme « déformation » est important : cela suppose une trajectoire audible entre les deux pôles, avec une variation continue, souvent spectrale (comme dans le cas de la guimbarde), ou mélodique (la scie musicale). En cela se trouve la différence avec l'oscillation, dont on n'entend que les deux pôles, sans trajet.

Exemples sonores

Bernard Parmegiani, *Pour en finir avec le pouvoir d'Orphée : L'oscillée*, 3:29
Pierre Henry, *Variations pour une porte et un soupir, chant II*, 1:44
François Bayle, *Motion-émotion*, 0:32
Bernard Parmegiani, *L'instant mobile* : 3e partie, 3:39
François Bayle, *Bâton de pluie*, 0:35
Iannis Xenakis, *Hibiki hana-ma* : flexion du violon, 2:55
Annette Vande Gorne, *Noces Noires* : Allures, 1:44
Guy Reibel, *Variations en étoile* : 3e variation, 3:02
François Bayle, *Camera Oscura : Ripieno,* flexion sur les sons de piano, 2:50
François Bayle, *La main vide,* 0:36
Adriana Ruiz, *Pressure-Deformation,* 1:47

Rotation

Modèle de mouvement et de fonctionnement.

1. Plus mouvement qu'énergie pure, la rotation peut s'appliquer à un autre modèle, le frottement par exemple. En perception sonore, on l'entend comme répétition cyclique (simulation d'une rotation). Bien sûr, le jeu avec l'espace est ici évident : simulation tridimensionnelle entre deux haut-parleurs ou mouvement réel en multiphonie. Dans ce cas, trouver la nécessité spatiale (éviter le jeu anecdotique du mouvement surajouté).

2. À mettre également en évidence le caractère répétitif de la rotation : mouvement périodique continu. Nous sommes alors dans la figuration (l'illusion) du mouvement, la représentation typiquement acousmatique.

Toute formule mélodique assez courte bouclée sur elle-même, peut, avec un peu d'imagination illustrer une rotation, surtout si on s'en fait une représentation mentale en mouvement circulaire. Essayez !

Les facteurs *<vitesse>*, *<fréquence>*, *<espace>*, sont des critères de variabilité de la rotation.

Commentaires

S'il est un archétype le plus général qui soit, c'est bien le mouvement en rotation, et sa figure géométrique, le cercle. Au point qu'aujourd'hui, on considère comme une évidence le fait de placer les haut-parleurs en cercles de diamètres différents autour, et au-dessus du public pour spatialiser les œuvres multiphoniques en 8, 16, 24 ou 32 canaux.

Exemples sonores

François Bayle, *Toupie dans le ciel* (les scintillements aigus), 1:37
Annette Vande Gorne, *TAO, Bois*, 2e mouvement, 2:19
Annette Vande Gorne, *Noces Noires*, 4:49
Michèle Bokanowski, *Cirque*, 1:16
Francis Dhomont, *Espace-Escape*, 0:30
Francis Dhomont, *Point de fuite,* 0:19
Elizabeth Anderson, *L'éveil* (+ spirale), 0:54
Georgy Ligeti, *Coulée pour orgue*, 3:30
Aliocha Van der Avoort *Tropisme*, 3:01
Christian Fennesz, *Paint it black,* 3:29
Aliocha Van der Avoort *Anisotrope*, 7:30 (octophonique)
Francis Dhomont, *Espace Escape*, 0:41
Anne Champert, *Exercice de rotation 2*, 2:58

Spirale

Rotation accompagnée d'une variation de vitesse vers l'aigu (accélération progressive et profil mélodique) ou vers le grave (décélération).

Exemples sonores

Elizabeth Anderson, *L'éveil*, 1:34
Yu-Chung Tseng: *Metascape* (CD Métamorphoses 2008), 0:53
Michèle Bokanowski, *Tabou*, 4:25
Georgy Ligeti, *Coulée pour orgue*, 3:30
Aliocha Van der Avoort *Tropisme* (début et fin), 3:20+1:52
Giacinto Scelsi, *Konx om Pax* pour orchestre, 2e mouvement, 2:01
Karlheinz Stockhausen, *Sirius : capricorne*, 4:32
Annette Vande Gorne, *TAO* 5e élément, *Terre,* 2:47
Francis Dhomont, *Chiaroscuro*, 1:17
Esa-Pekka Salonen, *Helix* (fin), 0:54

Organisation des énergies

Selon le point de vue théorique adopté, quelques caractères communs peuvent relier certains modèles énergétiques, certains archétypes physiques entre eux.

Énergies matérielles, pour lesquelles la matière et/ou la morphologie du son est importante pour en percevoir l'énergie.

Percussion-résonance, Frottement.

Gestion globale du sonore.

Accumulations de corpuscules (mobile), Flux (immobile).

Énergies gestuelles : le geste se devine, le son dérive clairement d'un geste.

Frottement, balancement, rebond (avec geste de rattrapage).

Énergies-mouvements : trajets (mobile), statisme (immobile).

Rotation, spirale, pression/déformation, flux.

Énergies-lois : qui répondent à un certain degré de prévisibilité.

Oscillation, rebond.

INTRODUCTION À LA SPÉCIFICITÉ ACOUSMATIQUE

Renversement des objectifs compositionnel ; Communiquer par et pour la perception ; Recherche d'universaux.

Le rapport à la causalité, problème très spécifique de la musique acousmatique, se pose de façon aiguë et consciente dans le paysage sonore.
Puisqu'il n'y a rien à voir, mais tout à imaginer,[2] l'écoute acousmatique inverse le rapport habituel du compositeur à la musique « production - niveau neutre ou immanent - perception »[3] en « perception – production ».
On peut détecter trois niveaux de rapport à la réalité photographiée, que François BAYLE résume sous les vocables de I-SONS, DI-SONS, ME-SONS.

Le paysage sonore est l'originalité même de la musique acousmatique sur support, à nul autre genre musical transmissible. Le field-recording, précédemment pratiqué par le « chasseur de sons » également.
Il s'agit du son-image (im-son selon François Bayle), qui s'adresse à l'imaginaire par le sonore et son écoute : image mentale et ses degrés de représentation.
Il s'appuie sur la connaissance et la re-connaissance de la réalité entendue.
François Bayle distingue trois fonctions mémorielles des images de sons (im-sons), soit : les im-sons mnésiques (des sons qui effacent la production imaginaire en cours, comme peuvent parfois le faire les bruits blancs), les im-sons anamnésiques (des sons qui sollicitent les archétypes, comme peuvent le faire certaines sonneries indiquant une menace possible à proximité) et les im-sons métamnésiques (des sons qui appellent une écoute valorisée et musicale, comme peuvent par exemple le faire les motifs en glissandi de trajectoires d'avions).

Jean-Marc DUCHENNE, *feuillet d'album 1*, 1:59'
Christian ZANÉSI, *Stop l'horizon* 2 6:53'

Qu'est-ce qu'une image ?[4]

Impression sensorielle due à la réactivité, à la réactivation du tissu nerveux central. Pour Baselitz, l'image est d'abord vague, informe, puis elle est informée, formée par son contexte, formée en sujet, fond, cadre et champ.
Qu'est-ce qu'une image en cette fin de millénaire ? tout d'abord de l'énergie modulée dont on peut garder une trace permanente ou modifiable. Car modifiable est l'image par le fait qu'on en tient la trace. Le jeu des anamorphoses, formes exacerbées des perspectives ralenties ou accélérées, vise à modifier les proportions naturelles pour obtenir des effets de profondeur accentuée ou des rectifications. La perspective n'est plus une science de la représentation réaliste mais un outil forgeant des hallucinations. Baselitz parle même de dépravation d'optique et de perversion d'artiste. Cette corruption de la perspective peut s'interpréter aussi comme une méditation sur les lois de la nature et sur les artifices qui la recréent dans l'illusion.

---

[2] La première œuvre où tout est à imaginer est un film sans image de Walter Ruttmann, *Wochenende* (Week-End), projeté à Berlin le 15.5.1930

[3] Nattiez, J.J. ed., Molino, J. Le singe musicien, Arles, Actes Sud/INA

[4] Texte lu par François Bayle dans *Personnage, paysage, nuage.*

François BAYLE, *Paysage personnage, nuage,* 2ème partie 7:18'

La sémiose

« Un signe, ou repraesentamen, est quelque chose qui tient lieu pour quelqu'un de quelque chose sous quelque rapport ou à quelque titre que ce soit. »[5] L'ensemble de tout signifiant (au-delà du langage codifié) et son étude anthropologique s'appelle la sémiose.

Qu'est-ce qu'un signe ?

Les trois catégories de signes selon Charles Sanders Peirce

Pour rendre compte de la puissance de diversification dont la sémiose est porteuse, Peirce s'appuie sur la distinction entre les trois formes que prend le signe selon qu'il joue sur le principe de la ressemblance (l'icône), de la participation (l'indice), ou de la différenciation diacritique (le symbole).

L'icône fonctionne sur le mode primaire du tout en un ou du tout pour le tout qui installe une équivalence analogique entre le représentant et le représenté : de ce dernier, son représentant fournit une métaphore.

L'indice, qui fonctionne sur le mode de la secondaréité, exploite la relation duelle, métonymique entre la partie et le tout qu'il capte au passage sous la forme d'une empreinte : celle-ci représente une chose en son absence, absence qu'elle signifie par le biais de la trace qu'elle a laissée, qui permet de maintenir un contact avec une chose qui n'est plus là sous la modalité allusive, mais non moins suggestive pour autant, voire même bouleversante, du « elle a été là », « elle est passée par là », « elle a eu lieu.

Quant au **symbole**, qui ordonne une pensée en mode de tiercéité, il suspend le rapport direct du signe à un référent, que celui-ci soit pris en tout, comme c'est le cas avec l'icône, ou en partie, comme c'est le cas avec l'indice : il s'identifie et fait sens en prenant uniquement appui sur la relation différentielle qu'il entretient formellement avec d'autres signes appartenant au même système, selon la règle propre au langage humain dans l'analyse qu'en propose Saussure.

Caractéristiques du signe lui-même

1. **Qualisigne**: rapport évident, I-Son : l'image de la réalité donnée telle quelle, volonté du compositeur de faire entendre les sources, les modes opératoires en studio (le poïétique), l'écriture clairement affirmée (je fais entendre l'incrustation, par exemple).

   Walter RUTTMAN, *Weekend* 11:07 "film sans image"
   Annette VANDE GORNE, *Haïkus : Printemps, jeux d'enfants* 2:38 réduction octophonique
   Annette VANDE GORNE, *Haikus : Été, jeu d'insectes lancinants* 2:45' réduction octophonique
   Luc FERRARI, *Music promenade* 3:20' (extrait)
   Bernard PARMEGIANI, *De natura sonorum, accidents harmoniques* 4:46'
   Jonty HARRISON, *Going places,* réduction octophonique 3:42' (extrait)
   Jacques LEJEUNE, *Symphonie romantique : Précipité* 0:32'

2. **Sinsigne**: rapport abstrait, diagramme, Di-Son : la source sert de modèle au développement abstrait, on passe de l'icône au musical, en maintenant clairement et par transitions successives le fil conducteur. Variations de perspectives sur l'image, variations de développement de l'image, extractions de moments différents de l'image, transformations drastiques de la ou des sources, tout en conservant le déroulement temporel, etc...

   François BAYLE, *Paysage, personnage, nuage* début 5:42'

---

[5] Peirce, C.S. [Deledalle, G.ed.] Ecrits sur le signe. Paris : Points Essais, Seuil. 141p. 1978.

Chauviré, C. Peirce et la signification. Une introduction à la logique du vague. Paris : PUF 1995.

Annette VANDE GORNE, Haïkus : *Été, songe d'un après-midi d'été,* 5:06' dont les sources sont entre autres Claude DEBUSSY, *Prélude à l'après-midi d'un faune* et Hector BERLIOZ, *Scène aux champs.* Ces deux pièces sont elles-mêmes des « Sinsignes » temporels de ce qui est décrit.

3. **Légisigne**: rapport métaphorique (prendre une chose pour en signifier une autre), Mé-Son : La source est ici complètement cachée derrière ses transformations, ou ses imitations, elle sert de support-écriture pour un langage abstrait. Elle justifie souvent une volonté d'unifier les matériaux, les matières utilisées dans l'œuvre par un rapport plus ou moins lointain à leur origine (rapport récusé comme étant illusoire par MICHEL CHION, pour qui toute transformation est un nouveau son, une nouvelle matériologie). Ce langage abstrait peut aussi quitter tout lien avec une source reconnaissable, être autonome. Tout comme les musiques apolliniennes (le style classique), les musiques de synthèse pure, ou générées automatiquement par codage informatique en sont un exemple.
Ce peut être également un désir de poésie, de transfert de sens, qui utilise une source reconnue comme telle, tout en lui donnant, par son contexte, un sens différent.
Le légisigne peut être comparé au niveau grammatical d'un langage. Qualisigne et sinsigne relèvent plus d'un niveau de vocabulaire du langage.[6]

Annette VANDE GORNE, *Haïkus:Automne : jeux répétés*, 2:54'
Annette VANDE GORNE, *TAO: Terre, Valse* 4:11'

L'art acousmatique peut donc générer des illusions, des trompe-l'oreille pour créer de faux paysages, recréer de fausses icônes, utiliser des indices pour pister les images mentales, conduire l'imaginaire.

LUC FERRARI, *Ainsi continue la nuit dans ma tête multiple*, 21:39'

Exercice: Analyse de *Paysage, personnage, nuage* en plaçant les 3 niveaux de « repræsentamen » sur 6 pistes stéréo, tout en respectant la chronologie de l'œuvre.

Exercice: Concevoir une courte séquence qui utilise les 3 niveaux d'images et/ou leur 3 niveaux de qualité comme variations.

[6] Cf. Sonia et robert Delaunay, Aurélie Nemours, Vasarely dans le domaine de l'art pictural.

Recherche d'archétypes

Le monde de la physique, qui décrit et modélise le fonctionnement de la nature, est un des meilleurs paradigmes qui permette de relier la perception et la mémoire au connu. Voici quelques modèles : Percussion-Résonance, frottement, rebond, oscillation, balancement, flux, pression-déformation (flexion), rotation, spirale.[7]

D'autres encore : la chute, la montée, le déplacement et sa vitesse…

Annette VANDE GORNE, *Figures d'espaces, ritournelle* : *rebond* 0:36'
Annette VANDE GORNE, *Paysage-vitesse* 14:15'

L'état physique du comportement des sons

Selon François BAYLE, trois états physiques résument tout le sonore : Solide, liquide ou gazeux.

Denis SMALLEY, *Valley Flow* 16:51' solide et liquide
François BAYLE, 3e partie *de Paysage, personnage, nuage* 6:20 Gazeux

[7] Vande Gorne, A. 2017 rév.2022. Traité de techniques d'écriture sur support. Ohain : Musiques & Recherches, Revue LIEN vol VIII, chapitre 1, les énergies-mouvements pp 12-21